

FUNCIONES DE AGREGADO Y AGRUPAMIENTO

Cómo convertir miles de filas en un solo número útil: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY y HAVING.

Estudiante: Silverio Villeda Barradas	Grupo: 3DSM	Tema: Funciones de agregado y agrupamiento
---------------------------------------	-------------	--

Una función de **agregado** toma un conjunto de filas y las resume en **un solo valor**: cuántas hay, cuánto suman, cuál es su promedio, su mínimo o su máximo. Solas, resumen toda la tabla; combinadas con **GROUP BY**, resumen la tabla **por grupos** (por categoría, por cliente, por mes). Todo lo que sigue usa esta tabla de ejemplo:

Ventas (id_venta, producto, categoria, monto, fecha)			
id_venta	producto	categoria	monto
1	Café	Bebidas	35
2	Té	Bebidas	30
3	Torta	Panadería	45
4	Pan	Panadería	20

LAS CINCO FUNCIONES DE AGREGADO

COUNT()

Cuenta cuántas filas cumplen la condición (o cuántas tienen valor no nulo en una columna).

```
SELECT COUNT(*) FROM ventas;
```

→ 4

SUM()

Suma los valores numéricos de una columna en todas las filas seleccionadas.

```
SELECT SUM(monto) FROM ventas;
```

→ 130

AVG()

Calcula el promedio (la suma dividida entre el número de filas).

```
SELECT AVG(monto) FROM ventas;
```

→ 32.5

MIN()

Devuelve el valor más pequeño de la columna entre las filas seleccionadas.

```
SELECT MIN(monto) FROM ventas;
```

→ 20

MAX()

Devuelve el valor más grande de la columna entre las filas seleccionadas.

```
SELECT MAX(monto) FROM ventas;
```

→ 45

GROUP BY

GROUP BY junta las filas que comparten el mismo valor en una o más columnas, formando "cubetas". Cada función de agregado que uses después se calcula **por cubeta**, no sobre toda la tabla.

Bebidas	Panadería
Café – 35	Torta – 45
Té – 30	Pan – 20
SUM(monto) = 65	SUM(monto) = 65

EJEMPLO APLICADO – SQL

```
SELECT categoria, SUM(monto) AS total
FROM ventas
GROUP BY categoria;
-- Bebidas → 65 | Panadería → 65
```

HAVING

HAVING filtra grupos **después** de que GROUP BY los formó y se calcularon los agregados — se usa cuando la condición depende de un resultado como SUM() o COUNT(), algo que WHERE no puede evaluar.

EJEMPLO APLICADO – SQL

```
SELECT categoria, SUM(monto) AS total
FROM ventas
GROUP BY categoria
HAVING SUM(monto) > 60;
-- Devuelve Bebidas y Panadería (ambas superan 60)
```

WHERE VS. HAVING

Aspecto	WHERE	HAVING
Cuándo actúa	Antes de agrupar (filtra filas crudas)	Después de agrupar (filtra grupos ya calculados)
Qué filtra	Filas individuales de la tabla	Grupos formados por GROUP BY
¿Usa agregados?	No — SUM(), COUNT(), etc. no existen aún	Sí — es su razón de ser
Ejemplo	WHERE monto > 25	HAVING SUM(monto) > 60

CONCLUSIÓN

Las funciones de agregado, GROUP BY y HAVING son la base de cualquier reporte: ventas por categoría, promedio de calificaciones por grupo, total de pedidos por cliente. Sin ellas, cada métrica de negocio habría que calcularla a mano fuera de la base de datos.

FUENTES CONSULTADAS

- PostgreSQL Documentation — Aggregate Functions
- MySQL 8.0 Reference Manual — GROUP BY, HAVING
- W3Schools — SQL Aggregate Functions